

Relatorio de proximidade aos equipamentos Sampa+Rural

13/09/2026

Contents

Escopo e proveniencia	1
Resultados	1
Concordancia entre metricas	2
Lista detalhada	2
Limitacoes e interpretacao	3
Reprodutibilidade	3

Escopo e proveniencia

Este relatorio descreve uma consulta de proximidade espacial. As distancias geometricas e de rede nao sao intercambiaveis: cada uma representa uma definicao operacional distinta de proximidade. O CEP, quando usado, e geocodificado de modo aproximado e nao representa necessariamente um domicilio.

Data de geracao: 2026-09-13 22:58:03 UTC.

indicador	valor
Origens	1
Equipamentos distintos	6
Metricas	5
Snapshot	demo

Resultados

metric_id	direction	pares	mediana_m	p90_m	dentro_raio
chebyshev_projected	symmetric	6	10553.2	11392.3	6
euclidean_projected	symmetric	6	10790.9	12320.5	6
geodesic_haversine	symmetric	6	10817.7	12374.1	6
geodesic_karney	symmetric	6	10791.6	12321.1	6
manhattan_projected	symmetric	5	11829.3	12829.8	5

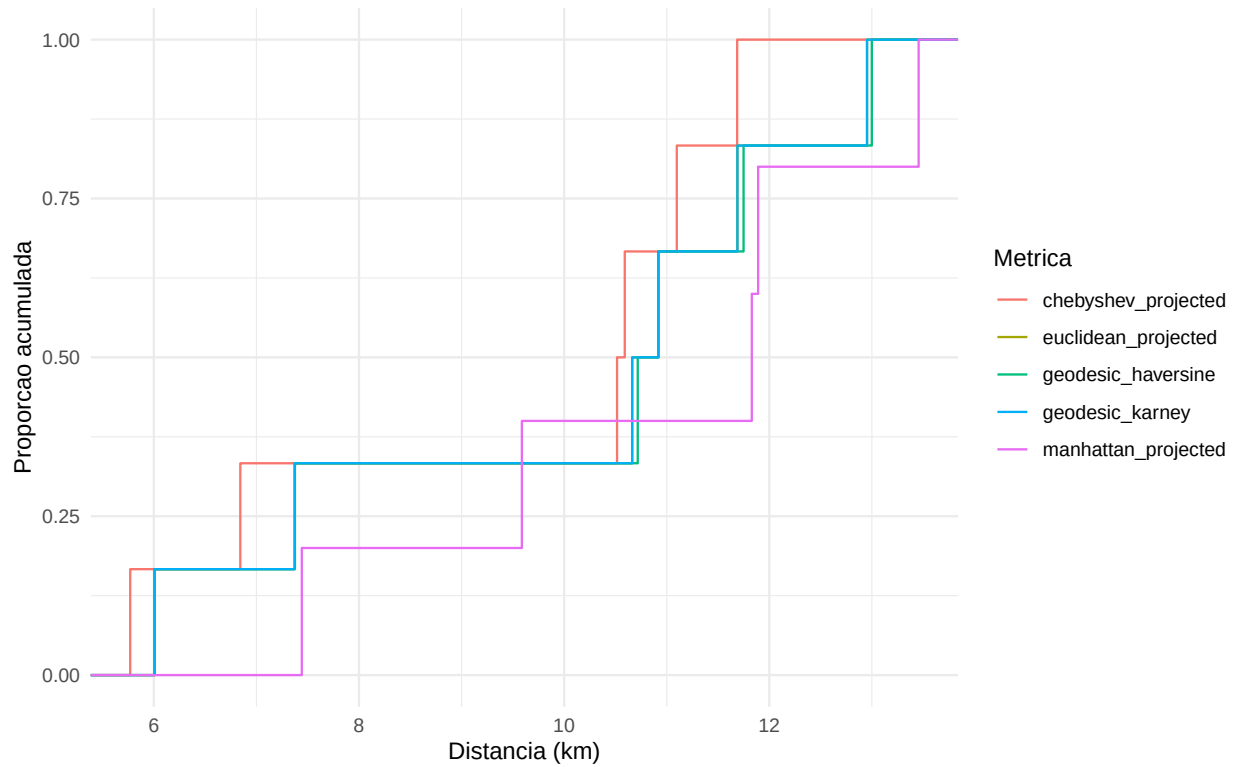


Figure 1: Distribuição das distâncias segundo a métrica.

Concordância entre métricas

Table 3: Diferenças pareadas e limites de concordância (metros).

origem	A	B	dif_m	lim_inf_m	lim_sup_m
centro	KARNEY SIM	HAVERSINE SIM	-26.6	-84.6	31.4
centro	KARNEY SIM	EUCLIDEAN SIM	0.5	0.1	1.0
centro	KARNEY SIM	MANHATTAN SIM	-1510.6	-3313.4	292.2
centro	KARNEY SIM	CHEBYSHEV SIM	517.1	-824.7	1858.9
centro	HAVERSINE SIM	EUCLIDEAN SIM	27.1	-31.0	85.3
centro	HAVERSINE SIM	MANHATTAN SIM	-1487.9	-3342.7	366.9
centro	HAVERSINE SIM	CHEBYSHEV SIM	543.7	-803.6	1891.0
centro	EUCLIDEAN SIM	MANHATTAN SIM	-1511.1	-3313.9	291.7
centro	EUCLIDEAN SIM	CHEBYSHEV SIM	516.6	-825.3	1858.4
centro	MANHATTAN SIM	CHEBYSHEV SIM	1760.1	-444.8	3965.0

Lista detalhada

Table 4: Primeiras 200 combinações selecionadas.

origem	equipamento	categoria	métrica	pos	dist_m
centro	Feira Pinheiros	Turismo e Viven	KARNEY/SIM	1	6007.5

origem	equipamento	categoria	metrica	pos	dist_m
centro	Mercado Lapa	Mercados	KARNEY/SIM	2	7373.2
centro	Produtor Tremembe	Agricultura	KARNEY/SIM	3	10663.6
centro	Iniciativa Penha	Iniciativas	KARNEY/SIM	4	10919.7
centro	Turismo Cantareira	Turismo e Viven	KARNEY/SIM	5	11689.1
centro	Mercado Santo Amaro	Turismo e Viven	KARNEY/SIM	6	12953.1
centro	Feira Pinheiros	Turismo e Viven	HAVERSINE/SIM	1	6006.7
centro	Mercado Lapa	Mercados	HAVERSINE/SIM	2	7375.4
centro	Produtor Tremembe	Agricultura	HAVERSINE/SIM	3	10717.4
centro	Iniciativa Penha	Iniciativas	HAVERSINE/SIM	4	10918.0
centro	Turismo Cantareira	Turismo e Viven	HAVERSINE/SIM	5	11749.0
centro	Mercado Santo Amaro	Turismo e Viven	HAVERSINE/SIM	6	12999.2
centro	Feira Pinheiros	Turismo e Viven	EUCLIDEAN/SIM	1	6007.2
centro	Mercado Lapa	Mercados	EUCLIDEAN/SIM	2	7372.9
centro	Produtor Tremembe	Agricultura	EUCLIDEAN/SIM	3	10663.0
centro	Iniciativa Penha	Iniciativas	EUCLIDEAN/SIM	4	10918.8
centro	Turismo Cantareira	Turismo e Viven	EUCLIDEAN/SIM	5	11688.4
centro	Mercado Santo Amaro	Turismo e Viven	EUCLIDEAN/SIM	6	12952.5
centro	Feira Pinheiros	Turismo e Viven	MANHATTAN/SIM	1	7442.4
centro	Mercado Lapa	Mercados	MANHATTAN/SIM	2	9587.7
centro	Produtor Tremembe	Agricultura	MANHATTAN/SIM	3	11829.3
centro	Turismo Cantareira	Turismo e Viven	MANHATTAN/SIM	4	11891.0
centro	Iniciativa Penha	Iniciativas	MANHATTAN/SIM	5	13455.6
centro	Feira Pinheiros	Turismo e Viven	CHEBYSHEV/SIM	1	5769.6
centro	Mercado Lapa	Mercados	CHEBYSHEV/SIM	2	6842.9
centro	Iniciativa Penha	Iniciativas	CHEBYSHEV/SIM	3	10515.6
centro	Produtor Tremembe	Agricultura	CHEBYSHEV/SIM	4	10590.8
centro	Mercado Santo Amaro	Turismo e Viven	CHEBYSHEV/SIM	5	11097.9
centro	Turismo Cantareira	Turismo e Viven	CHEBYSHEV/SIM	6	11686.6

Limitacoes e interpretacao

- O cadastro e a cobertura de coordenadas podem ser incompletos e variam entre snapshots.
- Distancias Manhattan e Chebyshev projetadas sao cenarios geometricos; nao descrevem ruas.
- Resultados de rede dependem da data e da completude do OpenStreetMap, do perfil modal e do snapping.
- O caminho de menor distancia e o caminho de menor tempo respondem a perguntas diferentes.
- Comparacoes territoriais sao descritivas. Modelos apresentados pelo projeto sao associacionais e nao causais.
- Enderecos e coordenadas de consulta nao devem ser publicados em nivel individual.

Reprodutibilidade

O projeto registra checksums das fontes, parametros de consulta, versoes de software e regras de validacao. Para uma auditoria, archive o manifesto do snapshot e o arquivo de configuracao usados na execucao.